

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE ENSINO A DISTÂNCIA – CEAD
ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DOCUMENTO DE REQUISITOS
SiGAT – Sistema de Gestão e Acompanhamento de
Treinos

Aplicativo PUC Gym

Projeto Integrador II-B
Prof. José Ricardo Cosme Lérias Ribeiro, MSc

Guilherme Rezende Ganim
José Augusto Soares de Moura

GOIÂNIA
2026

Identificação dos membros do grupo

Integrante	Atribuição no trabalho
Guilherme Rezende Ganim	Prototipação no Figma, design system e validação das telas com os usuários
José Augusto Soares de Moura	Elicitação de requisitos, especificação, modelagem de casos de uso e redação do documento

Sumário

1. Introdução
2. Informações do cliente
3. Levantamento de requisitos
4. Características do sistema
5. Restrições e premissas
6. Modelagem em casos de uso
7. Protótipo de interface
8. Validação com os usuários
9. Matriz de rastreabilidade
10. Sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente
11. Glossário
12. Conclusão

Anexo A – Roteiro e respostas das entrevistas

1. Introdução

1.1 Objetivo geral do documento

Este documento reúne os requisitos levantados para o SiGAT – Sistema de Gestão e Acompanhamento de Treinos, entregue aos alunos como o aplicativo PUC Gym. Ele registra o problema observado na academia atendida, as técnicas usadas para descobrir as necessidades do instrutor e dos alunos, os requisitos funcionais e não funcionais acordados, a modelagem em casos de uso, os protótipos de interface e o resultado da validação feita com os usuários.

1.2 Propósito do sistema (escopo)

O SiGAT é um sistema cliente/servidor para academias de pequeno porte. O cliente é um aplicativo móvel usado pelo aluno durante o treino: ele escolhe o grupo muscular, vê os exercícios com a demonstração da execução, as séries e as repetições, marca cada exercício como realizado e consulta o próprio histórico. O servidor guarda o catálogo de exercícios mantido pelo instrutor, as contas dos alunos e os registros de treino.

O problema que o sistema se propõe a resolver é o da **ficha de treino em papel**: ela fica na recepção, rasga, não mostra como executar o movimento, e não deixa nenhum registro de quem treinou o quê. O instrutor, sozinho com até 30 alunos no horário de pico, não consegue orientar todos nem saber quem está frequentando.

Não faz parte deste projeto o desenvolvimento do software. O que se entrega é a especificação dos requisitos, a modelagem em casos de uso e os protótipos de interface validados com os usuários.

1.3 Visão geral

O documento está organizado de forma linear: a seção 2 apresenta o cliente e os usuários; a seção 3 descreve o problema e como os requisitos foram descobertos; a seção 4 especifica os requisitos funcionais e não funcionais; a seção 5 delimita restrições e premissas; a seção 6 traz o diagrama e a especificação dos casos de uso; a seção 7 apresenta os protótipos; a seção 8 registra a validação com os usuários; a seção 9 liga os artefatos pela matriz de rastreabilidade; a seção 10 trata da sustentabilidade; as seções 11 e 12 encerram com glossário e conclusão; o Anexo A traz as entrevistas completas.

1.4 Definições, siglas e abreviações

Sigla	Significado
SiGAT	Sistema de Gestão e Acompanhamento de Treinos
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
UC	Caso de Uso (<i>Use Case</i>)
Grupo muscular	Categoria que organiza os exercícios (costas, bíceps, tríceps, ombro, peito, pernas, abdômen)
Série / repetição	Quantidade de blocos de execução e de movimentos por bloco de um exercício
Ficha de treino	Lista de exercícios prescrita pelo instrutor, hoje em papel
API REST	Interface do servidor consumida pelo aplicativo por meio de requisições HTTP
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
WCAG	Diretrizes de acessibilidade para conteúdo web

2. Informações do cliente

2.1 Patrocinador do produto

Nome	Função
Carlos Henrique Dutra	Proprietário e instrutor da Academia Corpo em Movimento, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia — cerca de 180 alunos ativos e dois instrutores

2.2 Usuários do sistema

Usuário	Função	Alocação
Aluno	Consulta os exercícios por grupo muscular, vê a demonstração, marca o que realizou e acompanha o histórico	Alunos matriculados
Instrutor	Mantém o catálogo de exercícios e consulta a frequência dos alunos	Equipe técnica da academia

2.3 Interessados no sucesso do sistema

Interessado	Motivação
Carlos Henrique Dutra (proprietário)	Reduzir evasão de alunos e ter registro de frequência para acompanhar quem está treinando
Instrutores	Deixar de repetir a mesma explicação de execução dezenas de vezes por dia
Alunos	Treinar sem depender da ficha de papel nem do instrutor disponível
Recepção	Parar de guardar, procurar e reimprimir fichas

3. Levantamento de requisitos

3.1 Contexto e problema identificado

A Academia Corpo em Movimento funciona das 6h às 22h, com dois instrutores em turnos alternados. Entre 18h e 20h há de 25 a 30 alunos treinando ao mesmo tempo com um único instrutor no salão. Toda a prescrição de treino é feita em uma ficha de papel, preenchida à mão pelo instrutor e guardada em um fichário na recepção. Dessa rotina nasceram os problemas que motivaram o projeto:

1. **A ficha não ensina a executar.** Ela lista o exercício, as séries e as repetições, mas o aluno iniciante não sabe o que é "remada unilateral" nem como fazer. Ele espera o instrutor ficar livre ou executa errado.
2. **Ninguém sabe quem treinou o quê.** Não há nenhum registro do que o aluno fez. O proprietário só descobre que um aluno parou de vir quando a mensalidade atrasa.
3. **A ficha se perde.** Na análise do fichário, 14 das 60 fichas conferidas estavam rasgadas, molhadas ou com anotações ilegíveis, e 9 alunos ativos não tinham ficha alguma.

3.2 Técnicas de elicitação utilizadas

Técnica	Como foi aplicada	Data
Entrevista semiestruturada	Roteiro de 10 perguntas abertas com Carlos Henrique Dutra, proprietário e instrutor, na própria academia, com duração de 50 minutos	13/09/2026
Entrevista com usuário final	Conversa de 25 minutos com Ana Beatriz Rocha, aluna há oito meses, sobre a rotina de treino com a ficha de papel	13/09/2026
Observação direta	Acompanhamento do salão de treino das 18h às 20h, no horário de pico, registrando quantas vezes o instrutor foi chamado e por quê	13/09/2026

Análise documental	Conferência de 60 fichas de treino do fichário da recepção e da planilha de matrículas	16/09/2026
Prototipação	Telas de alta fidelidade construídas no Figma e apresentadas aos dois entrevistados para validação	24/09/2026

O roteiro completo e as respostas estão no Anexo A. As perguntas foram escritas de forma aberta para que o instrutor e a aluna descrevessem a rotina real, em vez de confirmarem uma solução já imaginada pela equipe.

3.3 O que cada técnica revelou

Origem	Descoberta	Virou
Entrevista com o instrutor	"Eu explico a puxada frontal umas vinte vezes por dia"; ele quer que o aluno veja o movimento antes de chamar	RF05
Entrevista com o instrutor	Não sabe quem frequenta; só percebe a evasão quando a mensalidade atrasa	RF06, RF12
Entrevista com o instrutor	Muda séries e repetições a cada dois meses e refaz todas as fichas à mão	RF11
Entrevista com o instrutor	Organiza o treino por grupo muscular: "segunda é costas e bíceps, terça é peito e tríceps"	RF03, RF04
Entrevista com a aluna	Não lembra o que treinou na semana anterior e repete o mesmo grupo	RF07
Entrevista com a aluna	Já desinstalou um aplicativo de treino porque pedia login toda vez que abria	RF02, RUSA01
Observação direta	Em duas horas o instrutor foi chamado 31 vezes; 19 delas para mostrar como executar um exercício	RF05
Observação direta	Os alunos usam o celular entre as séries, com a mão suada, e erram toques em botões pequenos	RUSA02, RUSA03
Análise documental	14 fichas ilegíveis ou danificadas e 9 alunos sem ficha	RF01, RF04
Análise documental	A planilha de matrículas tem nome, e-mail e telefone; nada além disso é necessário para o cadastro	RF01, RNFO01

4. Características do sistema

4.1 Visão geral dos requisitos funcionais

Os requisitos abaixo foram extraídos das entrevistas e da observação descritas na seção 3. Cada um deles corresponde a um caso de uso da seção 6 e a uma tela do protótipo da seção 7.

Código	Requisito	Ator	Prioridade
RF01	Criar conta de aluno	Aluno	Alta
RF02	Autenticar aluno com e-mail e senha	Aluno	Alta
RF03	Listar grupos musculares	Aluno	Alta
RF04	Listar exercícios do grupo muscular selecionado	Aluno	Alta

RF05	Exibir detalhes e demonstração do exercício	Aluno	Alta
RF06	Marcar exercício como realizado	Aluno	Alta
RF07	Consultar histórico de exercícios realizados	Aluno	Alta
RF08	Editar nome e foto do perfil	Aluno	Média
RF09	Alterar senha	Aluno	Média
RF10	Encerrar sessão	Aluno	Média
RF11	Manter catálogo de exercícios	Instrutor	Alta
RF12	Consultar frequência dos alunos	Instrutor	Média

4.2 Especificação dos requisitos funcionais

Código do requisito: RF01 **Prioridade:** Alta

Descrição: O sistema deve permitir que o aluno crie a própria conta informando nome, e-mail e senha, com confirmação da senha. O e-mail é único no sistema.

Justificativa: Hoje a academia anota os alunos em planilha e ninguém tem acesso próprio ao treino. A conta é a porta de entrada de tudo o que vem depois.

Origem: Carlos Henrique Dutra — Proprietário e instrutor da academia.

Critério de verificação: Criar uma conta com dados válidos e entrar com ela; tentar criar uma segunda conta com o mesmo e-mail e conferir a recusa com mensagem clara.

Satisfação do cliente: Alta **Grau de estabilidade:** Alta

Requisitos necessários: Nenhum **Requisitos dependentes:** RF02

Conflitos: Não identificados.

Materiais de suporte: Anexo A — Entrevista com o instrutor, questão 4.

Histórico: Criado em 15 de setembro de 2026.

Código do requisito: RF02 **Prioridade:** Alta

Descrição: O sistema deve autenticar o aluno por e-mail e senha e manter a sessão ativa no aparelho até que ele a encerre, sem exigir novo login a cada abertura do aplicativo.

Justificativa: O treino acontece com o celular na mão, entre uma série e outra. Um login a cada abertura foi apontado pelos alunos como motivo para abandonar o aplicativo.

Origem: Carlos Henrique Dutra — Instrutor; Ana Beatriz Rocha — Aluna.

Critério de verificação: Entrar com credenciais válidas, fechar e reabrir o aplicativo e conferir que a tela inicial abre sem pedir senha; entrar com senha errada e conferir a mensagem de erro.

Satisfação do cliente: Alta **Grau de estabilidade:** Alta

Requisitos necessários: RF01 **Requisitos dependentes:** RF03 a RF10

Conflitos: Não identificados.

Materiais de suporte: Anexo A — Entrevista com a aluna, questão 2.

Histórico: Criado em 15 de setembro de 2026.

Código do requisito: RF03 **Prioridade:** Alta

Descrição: A tela inicial deve apresentar os grupos musculares cadastrados (costas, bíceps, tríceps, ombro, peito, pernas, abdômen) em uma lista horizontal, com o grupo selecionado em destaque.

Justificativa: A academia organiza os treinos por grupo muscular. É assim que o instrutor monta a ficha e é assim que o aluno pergunta "o que eu treino hoje".

Origem: Carlos Henrique Dutra — Instrutor.

Critério de verificação: Abrir a tela inicial e conferir a lista de grupos; tocar em um grupo e conferir o destaque visual.

Satisfação do cliente: Alta **Grau de estabilidade:** Alta

Requisitos necessários: RF02, RF11 **Requisitos dependentes:** RF04

Conflitos: Não identificados.

Materiais de suporte: Anexo A — Entrevista com o instrutor, questão 5; fichas de treino em papel analisadas em 16/09/2026.

Histórico: Criado em 15 de setembro de 2026.

Código do requisito: RF04 **Prioridade:** Alta

Descrição: Ao selecionar um grupo muscular, o sistema deve listar os exercícios daquele grupo, mostrando para cada um a miniatura, o nome e a quantidade de séries e repetições.

Justificativa: Substitui a ficha de papel, que rasga, molha e fica na recepção. O aluno vê a série e a repetição sem precisar chamar o instrutor.

Origem: Carlos Henrique Dutra — Instrutor; Ana Beatriz Rocha — Aluna.

Critério de verificação: Selecionar o grupo "Costas" e conferir que apenas exercícios desse grupo aparecem, cada um com miniatura, séries e repetições.

Satisfação do cliente: Alta **Grau de estabilidade:** Alta

Requisitos necessários: RF03, RF11 **Requisitos dependentes:** RF05

Conflitos: Não identificados.

Materiais de suporte: Anexo A — Entrevista com o instrutor, questões 5 e 6.

Histórico: Criado em 15 de setembro de 2026.

Código do requisito: RF05 **Prioridade:** Alta

Descrição: Ao tocar em um exercício, o sistema deve exibir o nome, o grupo muscular, uma imagem animada demonstrando a execução correta, a quantidade de séries e de repetições.

Justificativa: O instrutor atende sozinho até 30 alunos no horário de pico e não consegue corrigir a execução de todos. A demonstração reduz erro de postura e lesão.

Origem: Carlos Henrique Dutra — Instrutor.

Critério de verificação: Abrir o exercício "Puxada frontal" e conferir a presença da animação, do grupo muscular, de "3 séries" e "12 repetições".

Satisfação do cliente: Alta **Grau de estabilidade:** Alta

Requisitos necessários: RF04 **Requisitos dependentes:** RF06

Conflitos: Não identificados.

Materiais de suporte: Anexo A — Entrevista com o instrutor, questão 7; observação direta de 13/09/2026.

Histórico: Criado em 15 de setembro de 2026.

Código do requisito: RF06 **Prioridade:** Alta

Descrição: Na tela do exercício, o aluno deve poder marcá-lo como realizado. O sistema registra o exercício, a data e a hora, confirma com uma mensagem e retorna à lista.

Justificativa: É o registro que alimenta o histórico e que permite ao instrutor saber quem está treinando de verdade. Hoje essa informação não existe em lugar nenhum.

Origem: Carlos Henrique Dutra — Instrutor; Ana Beatriz Rocha — Aluna.

Critério de verificação: Marcar um exercício como realizado e conferir que ele aparece no histórico com a data e a hora corretas.

Satisfação do cliente: Alta **Grau de estabilidade:** Alta

Requisitos necessários: RF05 **Requisitos dependentes:** RF07, RF12

Conflitos: Não identificados.

Materiais de suporte: Anexo A — Entrevista com o instrutor, questão 8.

Histórico: Criado em 15 de setembro de 2026.

Código do requisito: RF07 **Prioridade:** Alta

Descrição: O sistema deve apresentar o histórico dos exercícios realizados pelo aluno, agrupados por data, em ordem do mais recente para o mais antigo, informando o grupo muscular, o nome do exercício e a hora.

Justificativa: A aluna relatou que não lembra o que treinou na semana anterior e acaba repetindo o mesmo grupo. O histórico mostra o que foi feito e o que ficou faltando.

Origem: Ana Beatriz Rocha — Aluna.

Critério de verificação: Realizar dois exercícios em dias diferentes e conferir que o histórico mostra dois grupos de data, com o mais recente no topo.

Satisfação do cliente: Alta **Grau de estabilidade:** Média

Requisitos necessários: RF06 **Requisitos dependentes:** Nenhum

Conflitos: Não identificados.

Materiais de suporte: Anexo A — Entrevista com a aluna, questão 4.

Histórico: Criado em 15 de setembro de 2026. Alterado em 24 de setembro de 2026, após a validação do protótipo, para incluir o grupo muscular em cada linha.

Código do requisito: RF08 **Prioridade:** Média

Descrição: O aluno deve poder alterar o próprio nome e a foto do perfil, escolhendo uma imagem da galeria do aparelho. O e-mail é exibido, mas não pode ser alterado.

Justificativa: A foto identifica o aluno na saudação da tela inicial e na lista de frequência usada pelo instrutor.

Origem: Ana Beatriz Rocha — Aluna.

Critério de verificação: Trocar a foto e o nome, salvar e conferir a atualização na tela inicial.

Satisfação do cliente: Média **Grau de estabilidade:** Alta

Requisitos necessários: RF02 **Requisitos dependentes:** Nenhum

Conflitos: Não identificados.

Materiais de suporte: Anexo A — Entrevista com a aluna, questão 6.

Histórico: Criado em 15 de setembro de 2026.

Código do requisito: RF09 **Prioridade:** Média

Descrição: O aluno deve poder alterar a senha informando a senha atual e a nova senha com confirmação. O sistema recusa senha atual incorreta e nova senha fora da política.

Justificativa: Requisito básico de segurança de conta, pedido pelo instrutor para não precisar redefinir senhas manualmente.

Origem: Carlos Henrique Dutra — Instrutor.

Critério de verificação: Alterar a senha, encerrar a sessão e entrar com a nova senha; tentar alterar informando a senha atual errada e conferir a recusa.

Satisfação do cliente: Média **Grau de estabilidade:** Alta

Requisitos necessários: RF02 **Requisitos dependentes:** Nenhum

Conflitos: Não identificados.

Materiais de suporte: Anexo A — Entrevista com o instrutor, questão 10.

Histórico: Criado em 15 de setembro de 2026.

Código do requisito: RF11 **Prioridade:** Alta

Descrição: O instrutor deve poder cadastrar, editar e desativar exercícios no catálogo, informando nome, grupo muscular, séries, repetições, miniatura e animação demonstrativa. Exercício desativado deixa de aparecer para os alunos, mas permanece no histórico de quem já o realizou.

Justificativa: O catálogo é a base do aplicativo. O instrutor precisa incluir exercícios novos e ajustar séries sem depender de programador.

Origem: Carlos Henrique Dutra — Instrutor.

Critério de verificação: Cadastrar um exercício novo e conferir que ele aparece na lista do aluno; desativá-lo e conferir que some da lista sem sair do histórico.

Satisfação do cliente: Alta **Grau de estabilidade:** Média

Requisitos necessários: RF02 **Requisitos dependentes:** RF03, RF04

Conflitos: Não identificados.

Materiais de suporte: Anexo A — Entrevista com o instrutor, questão 9.

Histórico: Criado em 15 de setembro de 2026.

RF10 (encerrar sessão) e RF12 (consultar frequência dos alunos) são especificados de forma resumida na seção 6, pelos casos de uso UC09 e UC11, por serem operações simples cujo detalhamento seguiria o mesmo formato acima.

4.3 Requisitos não funcionais

Requisitos de segurança (RSEG)

Código	Descrição	Prioridade	Verificação
RSEG01	As senhas devem ser armazenadas apenas como hash; a política exige mínimo de 8 caracteres com letras e números	Alta	Cadastro com senha fraca deve ser recusado; a senha não pode ser recuperada do banco
RSEG02	A comunicação entre o aplicativo e o servidor deve usar HTTPS, com token de sessão que expira em 7 dias sem uso	Alta	Inspeção do tráfego e tentativa de uso de token expirado

RSEG03	O aluno só acessa os próprios dados; o cadastro de exercícios é exclusivo do perfil de instrutor	Alta	Requisição ao histórico de outro aluno deve retornar acesso negado
--------	--	------	--

Requisitos de desempenho (RPER)

Código	Descrição	Prioridade	Verificação
RPER01	A lista de exercícios de um grupo deve carregar em até 2 segundos em rede 4G	Alta	Cronometragem em 20 aberturas consecutivas
RPER02	A confirmação de exercício realizado deve ocorrer em até 1 segundo	Alta	Cronometragem na academia, no horário de pico
RPER03	O servidor deve atender 100 alunos simultâneos sem degradação perceptível	Média	Teste de carga com 100 sessões

Requisitos de usabilidade e acessibilidade (RUSA)

Código	Descrição	Prioridade	Verificação
RUSA01	Do início do aplicativo até marcar um exercício como realizado não deve haver mais que três toques	Alta	Contagem de toques no protótipo validado
RUSA02	Botões de ação devem ter no mínimo 48 pixels de altura, para uso com a mão suada ou com luva de treino	Média	Medição no protótipo e no aplicativo
RUSA03	Contraste de texto e fundo conforme nível AA da WCAG 2.1; tema escuro como padrão, pela iluminação baixa da academia	Média	Auditoria com ferramenta de acessibilidade

Requisitos de plataforma, portabilidade e disponibilidade (RPSW, RPOR, RDISP)

Código	Descrição	Prioridade	Verificação
RPSW01	Arquitetura cliente/servidor: aplicativo em React, instalável como PWA e desenhado para celular (cliente), consumindo uma API REST em Node.js (servidor) com banco de dados PostgreSQL	Alta	Conferência do ambiente de implantação
RPOR01	O aplicativo deve funcionar em Android 10 ou superior e iOS 15 ou superior	Alta	Execução do fluxo principal em um aparelho de cada plataforma
RPOR02	A última lista de exercícios carregada deve permanecer disponível sem conexão, e as marcações feitas sem rede devem ser enviadas quando a conexão voltar	Média	Marcar exercício com o modo avião ativo e conferir a sincronização
RDISP01	Disponibilidade de 99% ao mês, com janela de manutenção fora do horário de funcionamento da academia (6h às 22h)	Média	Monitoramento mensal

Outros requisitos não funcionais (RNFO)

Código	Descrição	Prioridade	Verificação
--------	-----------	------------	-------------

RNFO01	Tratamento de dados pessoais conforme a LGPD: coleta limitada a nome, e-mail e foto; exclusão da conta e do histórico a pedido do aluno; termo de consentimento no cadastro	Alta	Conferir o termo no cadastro e a rotina de exclusão
RNFO02	As mensagens de erro devem dizer o que o usuário deve fazer, sem expor detalhes técnicos do servidor	Média	Revisão das mensagens nos cenários de falha
RNFO03	Imagens e animações dos exercícios devem ser comprimidas para no máximo 300 KB cada, para não consumir o pacote de dados do aluno	Média	Conferência do tamanho dos arquivos no servidor

5. Restrições e premissas

5.1 Premissas

- Todos os alunos possuem smartphone Android ou iOS com acesso à internet.
- A academia tem Wi-Fi disponível para os alunos na área de treino.
- O instrutor mantém o catálogo de exercícios atualizado e revisa as séries e repetições padrão a cada troca de ficha.
- As animações demonstrativas são fornecidas pela academia ou produzidas pela própria equipe com consentimento das pessoas filmadas.

5.2 Restrições

- O projeto não contempla a implementação do software: a entrega é a especificação, a modelagem e os protótipos validados.
- Não haverá ficha de treino individual por aluno nesta versão: todos os alunos veem o mesmo catálogo por grupo muscular, com as séries e repetições padrão definidas pelo instrutor.
- Não há controle financeiro, cobrança de mensalidade nem controle de acesso à catraca.
- Não há integração com relógios inteligentes nem com aparelhos da academia.
- O sistema atende uma única academia por instalação.

6. Modelagem em casos de uso

6.1 Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo representa as funcionalidades do SiGAT a partir da interação dos dois atores com o sistema. A fronteira delimita o que o sistema faz; o que está fora dela (o aluno e o instrutor) são os atores. As linhas contínuas são associações; as tracejadas indicam os relacionamentos *include* (comportamento obrigatório) e *extend* (comportamento opcional).

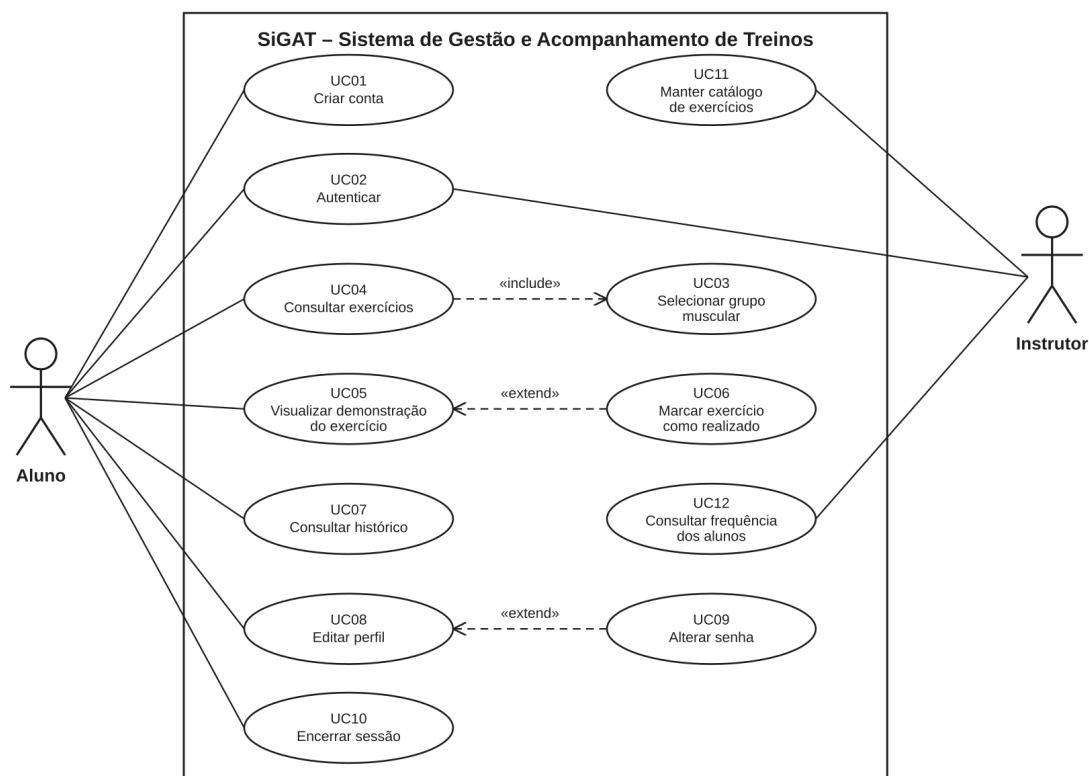


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do SiGAT.

6.2 Relação entre requisitos e casos de uso

Caso de uso	Ator	Requisito	Relacionamentos
UC01 – Criar conta	Aluno	RF01	—
UC02 – Autenticar	Aluno, Instrutor	RF02	Pré-condição de UC03 a UC12
UC03 – Selecionar grupo muscular	Aluno	RF03	Incluído por UC04
UC04 – Consultar exercícios	Aluno	RF04	«include» UC03
UC05 – Visualizar demonstração do exercício	Aluno	RF05	Estendido por UC06
UC06 – Marcar exercício como realizado	Aluno	RF06	«extend» UC05
UC07 – Consultar histórico	Aluno	RF07	—
UC08 – Editar perfil	Aluno	RF08	Estendido por UC09
UC09 – Alterar senha	Aluno	RF09	«extend» UC08
UC10 – Encerrar sessão	Aluno	RF10	—
UC11 – Manter catálogo de exercícios	Instrutor	RF11	—
UC12 – Consultar frequência dos alunos	Instrutor	RF12	—

6.3 Especificação dos casos de uso principais

UC02 – Autenticar	
Descrição	O usuário informa e-mail e senha para acessar o aplicativo.
Ator principal	Aluno
Ator secundário	Instrutor (mesma tela, perfil diferente)
Pré-condições	Conta criada (UC01)
Gatilho	Usuário abre o aplicativo sem sessão ativa

Ações do ator	Ações do sistema
1. Informa e-mail e senha e toca em "Acessar"	2. Valida o formato do e-mail e o preenchimento dos campos
	3. Confere as credenciais no servidor
	4. Cria a sessão, guarda o token no aparelho e abre a tela inicial

Fluxo alternativo A1 – Usuário sem conta: no passo 1, toca em "Criar conta"; o sistema abre o UC01.

Fluxo de exceção E1 – Credenciais inválidas: no passo 3, o servidor não encontra a combinação; o sistema exibe "E-mail ou senha incorretos" e mantém o usuário na tela.

Fluxo de exceção E2 – Sem conexão: no passo 3, a requisição falha; o sistema exibe "Sem conexão com o servidor. Tente novamente." e permite nova tentativa.

UC04 – Consultar exercícios	
Descrição	O aluno escolhe um grupo muscular e vê os exercícios cadastrados para ele.
Ator principal	Aluno
Ator secundário	—
Pré-condições	Sessão ativa (UC02); catálogo com ao menos um exercício (UC11)
Gatilho	Aluno abre a tela inicial ou toca em um grupo muscular

Ações do ator	Ações do sistema
	1. Exibe a saudação com o nome e a foto do aluno e a lista de grupos musculares (UC03)
2. Toca em um grupo muscular	3. Destaca o grupo selecionado
	4. Busca no servidor os exercícios ativos do grupo
	5. Lista os exercícios com miniatura, nome, séries e repetições, e o total encontrado
6. Toca em um exercício	7. Abre o UC05

Fluxo alternativo A1 – Sem conexão: no passo 4, o sistema exibe a última lista carregada para o grupo e um aviso de que os dados podem estar desatualizados.

Fluxo de exceção E1 – Grupo sem exercícios: no passo 5, a busca retorna vazio; o sistema exibe "Nenhum exercício cadastrado para este grupo".

UC06 – Marcar exercício como realizado	
Descrição	Após visualizar a demonstração, o aluno registra que executou o exercício.
Ator principal	Aluno
Ator secundário	—
Pré-condições	Tela do exercício aberta (UC05)
Gatilho	Aluno toca em "Marcar como realizado"

Ações do ator	Ações do sistema
1. Toca em "Marcar como realizado"	2. Envia ao servidor o exercício, o aluno, a data e a hora
	3. Grava o registro no histórico do aluno
	4. Exibe "Parabéns! Exercício registrado no seu histórico." e retorna à lista de exercícios

Fluxo alternativo A1 – Sem conexão: no passo 2, o sistema guarda o registro no aparelho, informa "Registrado. Será sincronizado quando a conexão voltar." e envia ao servidor na próxima conexão.

Fluxo de exceção E1 – Falha no servidor: no passo 3, o servidor retorna erro; o sistema exibe "Não foi possível registrar. Tente novamente." e mantém o botão disponível.

UC07 – Consultar histórico	
Descrição	O aluno vê os exercícios que já realizou, agrupados por dia.
Ator principal	Aluno
Ator secundário	—
Pré-condições	Sessão ativa (UC02)
Gatilho	Aluno toca no ícone de histórico no menu inferior

Ações do ator	Ações do sistema
1. Toca em "Histórico"	2. Busca no servidor os registros do aluno
	3. Agrupa por data, do dia mais recente para o mais antigo
	4. Exibe, em cada registro, o grupo muscular, o nome do exercício e a hora

Fluxo de exceção E1 – Sem registros: no passo 3, não há registros; o sistema exibe "Não há exercícios registrados ainda. Vamos treinar hoje?".

UC11 – Manter catálogo de exercícios	
Descrição	O instrutor cadastra, edita ou desativa exercícios do catálogo.
Ator principal	Instrutor
Ator secundário	—
Pré-condições	Sessão ativa com perfil de instrutor (UC02)
Gatilho	Instrutor acessa a área de catálogo

Ações do ator	Ações do sistema
1. Escolhe "Novo exercício"	2. Exibe o formulário: nome, grupo muscular, séries, repetições, miniatura e animação
3. Preenche e confirma	4. Valida os campos obrigatórios e o tamanho das imagens (RNFO03)
	5. Grava o exercício como ativo e o disponibiliza na lista dos alunos

Fluxo alternativo A1 – Editar: no passo 1, escolhe um exercício existente; o sistema abre o formulário preenchido e, ao confirmar, grava as alterações.

Fluxo alternativo A2 – Desativar: no passo 1, escolhe "Desativar"; o sistema marca o exercício como inativo, ele some da lista dos alunos e permanece no histórico de quem já o realizou.

Fluxo de exceção E1 – Imagem acima do limite: no passo 4, a animação passa de 300 KB; o sistema recusa e informa o limite.

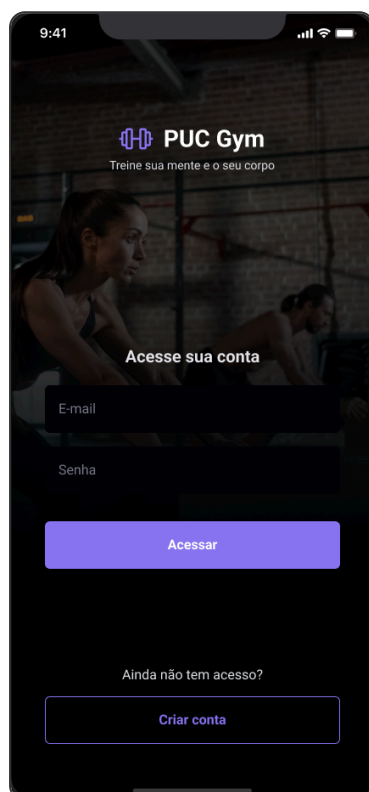
Os demais casos de uso (UC01, UC03, UC05, UC08, UC09, UC10 e UC12) seguem o mesmo formato e têm fluxo direto de uma ou duas ações, descritas nos respectivos requisitos da seção 4.

7. Protótipo de interface

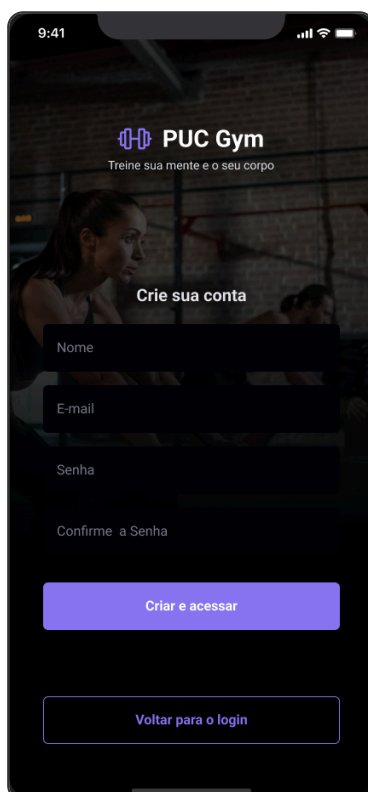
O protótipo de alta fidelidade foi construído no Figma, para iPhone 14/15 Pro Max, em tema escuro, e está disponível em figma.com/design/XsmNzKUL08eEDuwVclCDK6. As seis telas cobrem todos os casos de uso do aluno; a área do instrutor (UC11 e UC12) é administrativa e será prototipada na etapa de implementação.

7.1 Fluxo de navegação

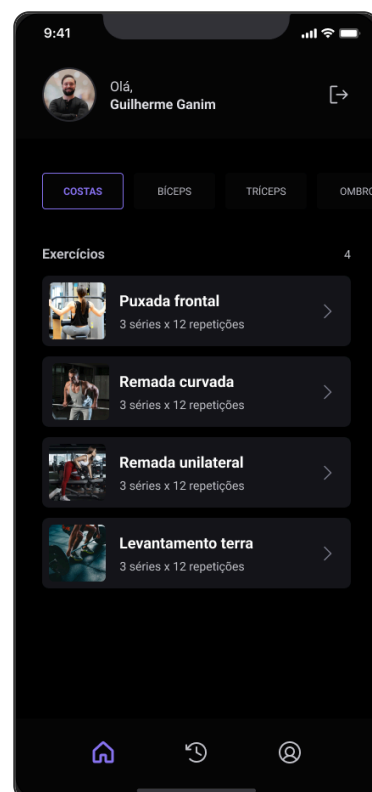
Login → (Criar conta) → Home → Exercício → Marcar como realizado → Home. O menu inferior, presente em todas as telas internas, leva a Home, Histórico e Perfil. Do início do aplicativo até marcar um exercício como realizado são três toques: grupo muscular, exercício e "Marcar como realizado", atendendo ao RUSA01.



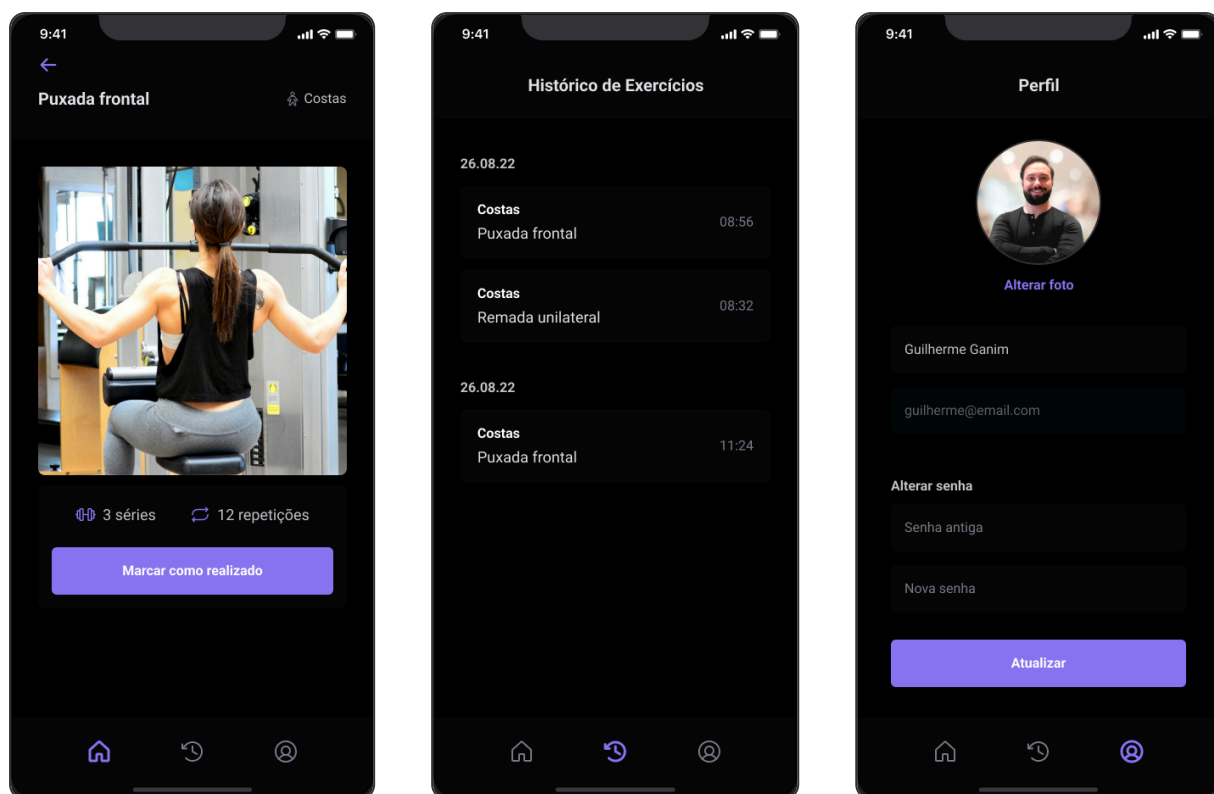
Tela 01 – Login (UC02)



Tela 02 – Criar conta (UC01)



Tela 03 – Home: grupos e exercícios (UC03, UC04, UC10)



Tela 04 – Exercício e demonstração
(UC05, UC06)

Tela 05 – Histórico (UC07)

Tela 06 – Perfil e senha (UC08,
UC09)

Figura 2 – Telas do protótipo de alta fidelidade.

7.2 Decisões de interface tomadas a partir do levantamento

- **Tema escuro como padrão** (RUSA03): a iluminação do salão é baixa e a tela clara incomodava na observação.
- **Botões de 56 px de altura** (RUSA02): os alunos erravam toques com a mão suada.
- **Grupos musculares em lista horizontal** (RF03): reproduz a forma como o instrutor organiza a semana de treino.
- **Séries e repetições visíveis já na lista** (RF04): o aluno não precisa abrir o exercício só para conferir a carga de trabalho.
- **Botão "Marcar como realizado" na própria tela do exercício** (RF06): registrar leva um toque, sem navegação adicional.

8. Validação com os usuários

Os requisitos e os protótipos foram apresentados aos dois entrevistados em uma sessão única na academia. Cada participante navegou pelo protótipo no Figma, no próprio celular, executando as tarefas propostas pela equipe enquanto comentava em voz alta.

Item	Registro
Data	24/09/2026, das 19h às 20h15, na Academia Corpo em Movimento
Participantes	Carlos Henrique Dutra (proprietário e instrutor); Ana Beatriz Rocha (aluna há oito meses)

Requisitos avaliados	RF01 a RF10 e as exigências de usabilidade RUSA01 a RUSA03
Telas avaliadas	Telas 01 a 06
Tarefas propostas	Criar conta; entrar; encontrar a "Remada curvada"; marcar como realizada; conferir no histórico; trocar a foto do perfil

8.1 Sugestões e problemas apontados

#	Quem	Apontamento	Decisão
1	Aluna	No histórico, só o nome do exercício não bastava: "Remada eu faço para costas e para ombro, quero saber qual foi"	Aceito. RF07 alterado para exibir o grupo muscular em cada registro; tela 05 ajustada
2	Instrutor	O total de exercícios do grupo deveria aparecer na lista, para o aluno saber quantos faltam	Aceito. Contador adicionado ao lado do título "Exercícios" na tela 03
3	Aluna	Queria receber lembrete quando ficasse três dias sem treinar	Registrado como requisito futuro. Fora do escopo desta versão, por depender de notificação push
4	Instrutor	Perguntou se poderia montar ficha individual por aluno	Registrado como requisito futuro e mantido como restrição (seção 5.2): nesta versão o catálogo é único por grupo muscular
5	Ambos	Confirmaram que três toques até registrar o exercício é adequado para uso entre as séries	RUSA01 validado sem alteração

8.2 Resultado

Os dois participantes concluíram todas as tarefas sem ajuda. Os apontamentos 1 e 2 foram incorporados ao documento e ao protótipo em 24/09/2026; os apontamentos 3 e 4 ficaram registrados para a próxima versão. O instrutor validou a lista de requisitos como fiel ao que foi conversado na entrevista.

9. Matriz de rastreabilidade

Requisito	Caso de uso	Protótipo / tela	Origem	Validado?
RF01 – Criar conta	UC01	Tela 02	Instrutor	Sim
RF02 – Autenticar	UC02	Tela 01	Instrutor, Aluna	Sim
RF03 – Listar grupos musculares	UC03	Tela 03	Instrutor	Sim
RF04 – Listar exercícios do grupo	UC04	Tela 03	Instrutor, Aluna	Sim (ajuste 2)
RF05 – Exibir demonstração	UC05	Tela 04	Instrutor	Sim

RF06 – Marcar como realizado	UC06	Tela 04	Instrutor, Aluna	Sim
RF07 – Consultar histórico	UC07	Tela 05	Aluna	Sim (ajuste 1)
RF08 – Editar perfil	UC08	Tela 06	Aluna	Sim
RF09 – Alterar senha	UC09	Tela 06	Instrutor	Sim
RF10 – Encerrar sessão	UC10	Tela 03 (ícone de saída)	Aluna	Sim
RF11 – Manter catálogo	UC11	Área do instrutor (próxima etapa)	Instrutor	Requisito validado; tela pendente
RF12 – Consultar frequência	UC12	Área do instrutor (próxima etapa)	Instrutor	Requisito validado; tela pendente

10. Sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente

A primeira contribuição do SiGAT ao meio ambiente é direta: a eliminação da ficha de treino em papel. Na academia atendida, cada aluno recebe uma ficha nova a cada troca de treino, a cada dois meses, e as fichas danificadas são reimpressas no meio do caminho. Com 180 alunos ativos, isso representa mais de mil folhas impressas por ano, além dos cartuchos de tinta e dos fichários plásticos que as guardam. O aplicativo substitui esse fluxo por um registro digital que não rasga, não se perde e não precisa ser refeito quando o instrutor ajusta as séries.

A segunda contribuição está na forma como o sistema foi especificado. Os requisitos RNFO03 e RPOR02 limitam o tamanho das imagens e reaproveitam os dados já carregados no aparelho, o que reduz o tráfego de rede e o consumo de energia dos servidores e dos celulares. A arquitetura cliente/servidor em contêineres permite hospedar o sistema em uma única instância pequena, dimensionada para os cem alunos simultâneos do RPER03, em vez de infraestrutura ociosa. Por fim, o uso do celular que o aluno já possui, sem exigir tablet ou totem na academia, evita a compra de equipamento eletrônico novo e o descarte que viria depois.

11. Glossário

Termo	Descrição
Aluno	Pessoa matriculada na academia que usa o aplicativo para treinar
Instrutor	Profissional de educação física que mantém o catálogo e acompanha os alunos
Catálogo de exercícios	Conjunto de exercícios cadastrados, organizados por grupo muscular
Grupo muscular	Categoria de treino: costas, bíceps, tríceps, ombro, peito, pernas ou abdômen
Série	Bloco de execução contínua de um exercício; o treino padrão prevê três séries
Repetição	Cada movimento completo dentro de uma série
Demonstração	Imagem animada que mostra a execução correta do exercício
Registro de treino	Anotação de que o aluno realizou um exercício, com data e hora
Histórico	Lista dos registros de treino do aluno, agrupada por dia
Sessão	Período em que o aluno permanece autenticado no aparelho sem repetir o login

Frequência	Quantidade de dias em que o aluno registrou ao menos um exercício
------------	---

12. Conclusão

O trabalho partiu de um problema concreto — a ficha de treino em papel de uma academia de Goiânia — e percorreu o caminho completo da engenharia de requisitos: entrevistas com o proprietário e com uma aluna, observação do salão no horário de pico, análise das fichas e da planilha de matrículas, especificação de doze requisitos funcionais e quinze não funcionais, modelagem em doze casos de uso, prototipação de seis telas e validação com os próprios usuários, que resultou em dois ajustes incorporados e dois requisitos registrados para a próxima versão.

A principal aprendizagem do grupo foi a ligação entre os artefatos: cada pergunta da entrevista virou um requisito, cada requisito virou um caso de uso, e cada caso de uso tem uma tela que o usuário conseguiu operar sem ajuda. O SiGAT segue a arquitetura cliente/servidor exigida pela disciplina. Como complemento à especificação, o grupo implementou uma versão de referência do aplicativo em React e da API em Node.js, disponível no repositório do projeto, que executa os casos de uso do aluno de ponta a ponta.

Anexo A – Roteiro e respostas das entrevistas

A.1 Entrevista com Carlos Henrique Dutra — proprietário e instrutor (13/09/2026)

1. Como funciona hoje a prescrição de treino para um aluno novo?

"Eu converso com ele, vejo o objetivo e monto a ficha à mão. A ficha fica no fichário da recepção e ele pega quando chega. A cada dois meses eu refaço."

2. Quantos alunos você atende ao mesmo tempo no horário de pico?

"Das seis às oito da noite dá uns 25, 30. Sozinho. O outro instrutor fica de manhã."

3. O que mais toma o seu tempo durante o treino?

"Explicar execução. Eu explico a puxada frontal umas vinte vezes por dia. O aluno olha a ficha, vê o nome e não sabe o que é."

4. Como você sabe quem está frequentando?

"Não sei. Só descubro que o cara parou quando a mensalidade atrasa. Aí já perdi o aluno."

5. Como você organiza os exercícios?

"Por grupo muscular. Segunda é costas e bíceps, terça é peito e tríceps, e assim vai. Todo aluno segue essa divisão, o que muda é a carga."

6. O que precisa estar na ficha, no mínimo?

"Nome do exercício, quantas séries e quantas repetições. O resto eu ajusto na hora."

7. Se o aluno pudesse ver alguma coisa no celular, o que ajudaria mais?

"O movimento. Um vídeo curto ou uma imagem mostrando a posição certa. Isso me pouparia metade das chamadas."

8. Você gostaria de saber o que cada aluno fez no dia?

"Com certeza. Se ele marcou que fez, eu sei que ele veio e sei o que ele treinou. Hoje não tenho nada."

9. Com que frequência você muda os exercícios e as séries?

"Séries e repetições, a cada dois meses. Exercício novo, quando compro aparelho ou quando vejo algo bom. Eu preciso mudar isso sem depender de ninguém."

10. Que preocupações você tem com a conta do aluno?

"Que ele mesmo consiga criar e trocar a senha. Não quero ficar redefinindo senha na recepção."

A.2 Entrevista com Ana Beatriz Rocha — aluna (13/09/2026)

1. Como você usa a ficha de treino hoje?

"Pego na recepção, levo para o salão, e volto para deixar. Já perdi duas."

2. Você já usou algum aplicativo de treino?

"Usei um, mas ele pedia login toda vez que eu abria. Entre uma série e outra isso não dá. Desinstalei."

3. O que você faz quando não sabe executar um exercício?

"Espero o Carlos ficar livre. Às vezes demora dez minutos. Ou eu faço do meu jeito."

4. Você lembra o que treinou na semana passada?

"Não. Às vezes eu repito costas dois dias seguidos sem perceber. Queria ver o que já fiz, com o grupo, não só o nome."

5. Como você usa o celular durante o treino?

"Com a mão suada, entre as séries, com pressa. Botão pequeno eu erro."

6. O que você gostaria de ter no seu perfil?

"Minha foto e meu nome, para ficar meu. E trocar a senha sem pedir para ninguém."